

高等教育机会、教育迁移与县域教育发展

赵丽秋 罗永明 刘守英*

内容提要 县域教育的发展是促进教育公平和推动教育高质量发展的关键。本文利用我国自2012年起在农村和贫困地区实施的高考招生专项计划,研究高等教育机会增加对高中阶段教育迁移及县域教育发展的影响。研究发现,专项计划显著提高了受益个体的高中入学率,并使高中阶段教育迁移概率下降约3个百分点。进一步分析显示,专项计划显著提高了受益地区公共预算教育支出和师资数量,推动了弱势地区县域教育发展。此外,专项计划还减少了潜在受益者母亲的迁移行为,并显著提升了受益个体的主观福祉。本文表明,弱势地区高等教育机会的增加有助于减少教育迁移,促进教育的优质均衡发展。

关键词 高等教育机会 专项计划 教育迁移 县域教育发展

DOI:10.19985/j.cnki.cassjwe.2026.02.004

一 引言

高等教育对个体的劳动力市场表现具有重要影响(Carneiro *et al.*, 2011; Engbom and Moser, 2017; Heckman *et al.*, 2018; 李逸飞等, 2024)。研究显示,我国的高等教育回报率高达40%–60%(Li *et al.*, 2012; Li *et al.*, 2025; 张川川和杨婕, 2025)。然而,高等教育机会在城乡之间存在显著差距,这不仅加剧了收入不平等,还抑制了社会流动性(罗楚亮和刘晓霞, 2018)。造成这一差距的根本原因在于城乡教育资源分配不均,尤其是高中阶段教育,它作为衔接义务教育和高等教育的关键环节,是高质量教

* 赵丽秋、罗永明:中国人民大学劳动人事学院;刘守英(通讯作者):中国人民大学经济学院 北京市海淀区中关村大街59号 100872 电子邮箱:liqiuzh@gmail.com(赵丽秋),luoyongming924@gmail.com(罗永明),liusy18@126.com(刘守英)。

作者感谢国家自然科学基金面上项目(72373154)的资助,感谢匿名审稿专家的宝贵意见。当然,文责自负。

育体系的重要组成部分。根据教育部发布的《2022年全国教育事业基本情况》，县域普通高中(以下简称“县域高中”)的数量和在校生人数已占全国普通高中的一半以上^①，对巩固提高高中阶段教育普及水平起到了重要作用。办好县域高中对推动义务教育的优质均衡发展、服务国家乡村振兴和人才发展战略具有重要意义。

然而，近年来，县域高中面临的发展困境已引起教育部门和社会的广泛关注。受城乡教育资源分配不均的影响，县域高中优质生源与师资不断流失，导致教育质量下降，而质量的下滑又加剧了资源流失。这种“县中塌陷”现象对无力承担异地就读成本的低收入家庭子女造成教育机会的进一步减少，从而恶化了县域内的教育生态。本文探讨高考招生专项计划如何通过增加农村及贫困地区的高等教育机会，影响学生的高中入学和教育迁移决策，并进一步分析该计划对县域教育发展的影响。

高中的教育资源对县域义务教育阶段学生的升学选择有重要影响。首先，县域高中教育资源直接影响学生的高等教育入学率，成为初中毕业生是否选择高中入学的关键因素(罗楚亮和孟昕，2016)。其次，由于县域教育资源的不足，许多优质初中毕业生往往选择跨区县就读高中，以提升自己在高考中的竞争力(吴秋翔，2022)。为了缩小高等教育机会的城乡与区域差距，教育部自2012年起先后组织实施国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划，统称为高考招生专项计划(以下简称“专项计划”)。这些专项计划要求教育部直属和省属重点大学为农村和贫困地区的学生预留招生名额。本质上，专项计划是对基础教育薄弱地区学生提供优质高等教育机会的补偿政策(李立国和吴秋翔，2020)。

在我国，普通高中教育的回报率较低，而职高或高职教育的回报率超过20%，这表明高中入学的主要目的是接受高等教育(Li *et al.*, 2012)。高考招生专项计划通过为实施区县预留招生名额，提升了弱势地区学生的高等教育机会，从而可能提高高中入学的回报，并进一步提升潜在受益学生的高中入学率。在专项计划实施之前，部分群体可能会选择迁移到外区县就读高中以获得更优质的高中教育(Figlio and Lucas, 2004; 冯皓和陆铭，2010; Bibler and Billings, 2020)。专项计划实施后，根据规定，考生必须具有当地连续3年以上户籍和当地高中连续3年学籍并实际就读才能报考该计划。为获得专项计划的报考资格，这些学生可能选择留在户籍地就读，从而促使他们的父母，尤其是母亲，倾向于留在户籍地陪读。母亲的陪伴有助于提高潜在受益个

^① 资料来源：《2022年全国教育事业基本情况》，http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2023/55167/sfcl/202303/t20230323_1052203.html。

体的主观福祉。此外,专项计划的实施还可能对县域教育发展产生积极影响。通过为农村和贫困地区学生预留名额,专项计划加剧了省内实施区县之间对预留招生名额的竞争,可能促使地方政府加大公共教育投资。同时,由于更多学生在实施区县就读高中,当地政府也可能增加公共教育支出并引进更多师资。

本文基于2010年全国人口普查数据、2015年全国1%人口抽样调查以及2010–2020年中国家庭追踪调查数据,采用双重差分识别策略,分析发现高考招生专项计划使得受影响个体的高中入学率提高了约2个百分点。同时,为获得专项计划的报考资格,实施区县的学生选择迁移到外区县就读高中的概率降低了3个百分点。进一步分析显示,专项计划显著提高受益地区一般公共预算教育支出与师资数量,促进了县域教育发展。此外,专项计划还减少了潜在受益个体母亲的迁移,提升了受益个体的主观福祉。本文研究表明,高等教育机会的增加可以减少教育迁移,推动教育的优质均衡发展。

本文的贡献主要体现在以下三个方面。第一,本文从高等教育机会的视角,分析农村和贫困地区高等教育入学机会增加对县域高中的影响。相关文献探讨了人口流动对地方政府公共教育支出的影响,认为人口流出会导致地方财政收入的下降,进而加剧县域与市辖区高中的差距,降低县域学校的教育质量,并进一步导致县域高中优质教师和生源的流失(郭小琳等, 2025)。本研究则证实,农村和贫困地区学生高等教育机会的增加能够减缓生源和师资的流失,有助于改善县域高中发展。

第二,本文拓展了补偿性高校招生政策影响个体策略性择校行为的研究。补偿性高校招生政策通过提高部分高中的高等教育机会,可能改变个体的高中择校行为。例如,巴西为公立学校学生预留大量高等教育名额,导致更多初中毕业生选择进入公立高中,即使这些学校的办学质量较差(Mello, 2023)。美国的“前10%计划”(Top 10 Percent Plan)根据学生在所在学校排名而非全州排名作为大学入学标准,这导致部分家庭倾向于将子女转入学习竞争较弱的高中,以提高通过该计划进入顶尖大学的机会(Cullen *et al.*, 2013)。本文指出,高考招生专项计划增加了农村和贫困地区学生的高等教育机会,通过提高本地就读高中的收益,促使更多学生选择留在户籍地就读高中。

第三,本文还与补偿性高校招生政策的研究相关。为缩小高等教育入学机会的不平等,我国自建国以来便开始实施针对弱势群体的补偿性招生政策^①,比如通过

^① 为减少区域间高等教育入学机会的不平等,我国自2008年起实施“支援中西部地区招生协作计划”,显著促进了地区间的教育公平(王伟同等, 2024)。

专项计划为农村和贫困地区学生预留优质高校招生名额。现有文献主要研究专项计划的有效性(Niu and Wan, 2018),对受益群体教育获得的影响(张庆等, 2024; Zhao *et al.*, 2026),以及农村学生通过该政策进入大学后的适应与融入情况(崔盛等, 2019; 文雯等, 2018; Yan and Wu, 2020)。相较于与本文最相关的张庆等(2024)的研究,本文在以下方面有所创新:在视角上,从高等教育机会的视角,探讨农村和贫困地区高等教育入学机会增加对县域高中发展的影响;在内容上,聚焦政策如何通过提升升学机会,引导学生的策略性择校行为并产生教育回流效应;在层次上,将研究视野从微观个体拓展至区县层面,探讨政策对地方教育财政、师资引进及教育优质均衡发展的影响。研究结果揭示,专项计划在促进个体教育获得的同时,也激励地方政府加大教育投入,从而推动县域教育的优质均衡发展。这一发现对深化县域教育改革与服务乡村振兴战略具有重要启示。

本文剩余部分的安排如下:第二部分是制度背景与理论分析;第三部分是数据描述和识别策略;第四部分报告专项计划对高中入学与教育迁移的影响;第五部分讨论专项计划对县域教育发展的影响;第六部分进一步探讨专项计划对父母迁移和个体主观福祉的影响;最后是结论和政策启示。

二 制度背景与理论分析

(一)制度背景

自2012年起,为增加农村和贫困地区(脱贫地区)学生接受高等教育的机会,我国政府陆续实施了国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划,统称为高考招生专项计划。2012年,教育部联合其他部门发布《关于实施面向贫困地区定向招生专项计划的通知》,要求中央部门所属高校和各省(区、市)所属重点高校定向招收集集中连片特殊困难县的学生,这就是国家专项计划的由来。实施区域为680个集中连片特殊困难县。2013年,国家专项计划将实施区域扩大至832个贫困县,覆盖所有集中连片特殊困难县和国家级扶贫开发重点县。考虑到各省贫困地区的复杂情况,2014年,教育部指导各省、市、自治区和有关高校实施地方专项计划和高校专项计划,由各省根据实际情况确定实施区域。其中,地方专项计划依托本地所属重点高校,面向本省实施区县的农村考生,录取人数原则上不低于有关高校本科一批招生规模的3%。高校专项计划则由教育部直属高校及其他自主招生试点高校共同承担,招生名额不少于各校本科招生规模的2%。2016年,教育部要求地方专项计划覆盖所有民族自治县。

至此,专项计划的实施区域基本确定。图 1a 展示了 2012–2016 年间各年新增实施区县的数量。大部分实施区县于 2012 年或 2014 年开始实施专项计划。

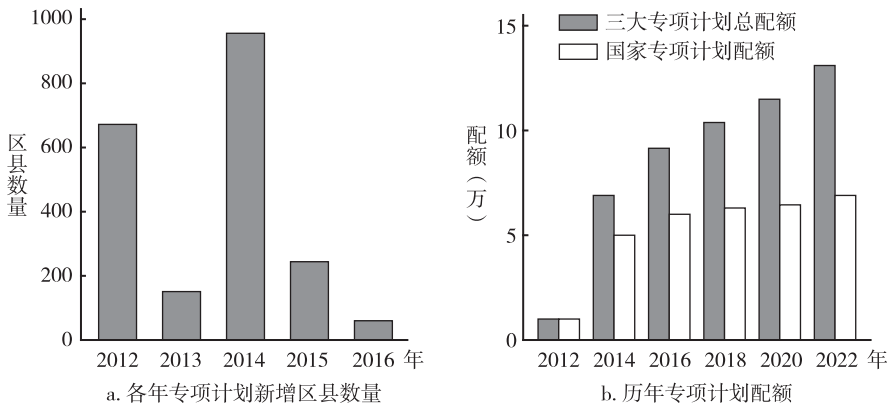


图 1 专项计划实施进程与配额变化

说明:根据教育部及各省文件、官方媒体报道等整理。

表 1 总结了三类专项计划在招生主体、覆盖区域、招生对象和方式等方面的差异。总体而言,报考专项计划的考必生须同时满足下列三项条件:(1)符合普通高校招生统一考试报名条件;(2)考生本人具有该区域连续 3 年以上户籍,且父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍;(3)考生本人具有户籍所在区县高中连续 3 年学籍并实际就读。然而,三类专项计划对户口类型的要求不同,国家专项计划不要求农村户籍,而地方专项计划和高校专项计划仅面向农村户籍的考生。为了保证处理组与控制组的可比性,在回归分析中我们仅保留农村户籍个体。

表 1 三大专项计划的比较			
	国家专项计划	地方专项计划	高校专项计划
实施年份	2012 年	2014 年	2014 年
招生高校	教育部直属高校与部分省属重点高校	各省属重点高校(自定,本科一批为主)	教育部直属高校与自主招生试点高校
招生区域	832 个国家贫困县	各省自定区县	各省自定区县
户籍要求	不要求户籍	农村户籍	农村户籍
招生批次	提前批	提前批但不与国家专项冲突	提前批且需要参加相关高校校测考核
配额确定主体	教育部确定	各省自定	高校自定

说明:根据历年教育部文件及各省(市、区)高考招生政策整理。

自专项计划实施以来,其招生规模持续扩大。如图1b所示,2012-2022年,年度招生人数从1万人增至13.1万人,占本科录取总人数的比例由2.7%提高至2.8%。自2014年起,国家专项计划的年度招生规模稳定在5万~6万人。由于高校专项计划的招生规模始终较小(每年不足1万人),总体规模的增长主要由地方专项计划推动。截至2022年,三大专项计划累计招收农村及贫困地区考生超过95万人。

受城乡教育资源分配不均衡的影响,城乡学生在获得高等教育,尤其是优质高等教育方面存在显著差距。研究发现,贫困地区农村青年考入大学的可能性比城市青年低7倍,而进入重点大学的可能性比城市青年低11倍(Li *et al.*, 2015)。专项计划要求教育部直属高校和省属重点高校为农村和贫困地区学生预留招生名额,实质上是对历史上教育资源匮乏地区在优质高等教育机会上的补偿。

(二)理论分析

在理论分析部分,本文构建了两个相互关联的模型框架:个体教育决策模型和地方政府决策模型。前者旨在分析高考招生专项计划对学生高中入学及教育迁移决策的影响;后者则考察专项计划增加的预留招生名额对地方政府教育支出的激励效应。需要说明的是,地方政府模型侧重于政策的外部激励,没有考察农村和贫困地区学生教育迁移变化可能引发的公共教育支出效应(郭小琳等,2025)。

高考招生专项计划通过为实施区县预留招生名额,增加了贫困地区学生的高等教育机会,从而可能影响这些地区个体的高中教育决策。借鉴李芳华和肖寒(2022)的研究,本文构建一个简化的教育决策模型,分析本地高等教育机会的增加如何影响个体的高中入学及教育迁移决策。

考虑已完成义务教育的个体 i 的决策问题。该个体在辍学(D)、在本县就读高中(LHS)和迁移至外区县就读高中(MHS)之间进行选择,以最大化其折现总净收益的效用。为简化分析,假设不同教育水平劳动者的工资由市场外生给定,初中、高中和大学教育对应的工资水平为 $\{w_D, w_{HS}, w_C\}$ 。此处,本文假设个体在本县或者外区县就读高中,考上大学的概率不同,但大学毕业后的收入相同。根据Li *et al.* (2012)的研究,普通高中教育的回报率较低,高中入学的主要目的是接受高等教育。因此,我们假设大学毕业后的收入高于高中毕业后和初中毕业后,但高中毕业后和初中毕业后的收入无差异,即 $w_D = w_{HS} < w_C$ 。此外,我们定义本县就读高中、外区县就读高中以及就读大学的折现总成本为 $\{P_{LHS}, P_{MHS}, P_C\}$ 。与在本县就读高中相比,个体选择迁移至外区县就读高中需要支付额外的迁移成本 M_c (如择校费、住宿费以及父母陪读所产生的相关费用等),因此 $P_{MHS} = P_{LHS} + M_c, M_c > 0$ 。最后,假设家庭不存在单期预算约束,即

借贷市场能够平滑家庭生命周期内的各期消费。

基于以上假设和定义,个体 i 在初中毕业后(即第0期)选择辍学 D 的折现总净收益可以表示为折现净收入与折现净教育支出(为0)之差:

$$R_{i,0}^D(\beta, w_D) = \sum_{t=0}^T \beta^t w_{D,t} \quad (1)$$

其中, β 为折现因子, T 为从初中毕业到退休的工作年数。

如果个体 i 在初中毕业后选择在本地就读高中,则其预期有 $Pr_{i,LHS}$ 的概率考上大学, $1 - Pr_{i,LHS}$ 的概率高中毕业后直接就业。高中毕业后工作(从第3期开始获得收入)和大学毕业后工作(从第7期开始获得收入)的折现总净收益分别为 $R_{i,0}^{LHS}(\beta, w_{HS}, P_{LHS})$ 和 $R_{i,0}^{LC}(\beta, w_C, P_{LHS}, P_C)$:

$$R_{i,0}^{LHS}(\beta, w_{HS}, P_{LHS}) = \sum_{t=3}^T \beta^t w_{HS,t} - P_{LHS} \quad (2)$$

$$R_{i,0}^{LC}(\beta, w_C, P_{LHS}, P_C) = \sum_{t=7}^T \beta^t w_{C,t} - (P_{LHS} + P_C) \quad (3)$$

假设外区县高中的教育质量高于本区县,因此,在外区县就读高中预期考上大学的概率 Pr_{MHS} 高于在本县就读的期望概率 Pr_{LHS} ,即 $Pr_{LHS} < Pr_{MHS}$ 。若个体迁移至外区县就读高中,其高中毕业后工作和大学毕业后工作的折现总净收益分别为 $R_{i,0}^{MHS}(\beta, w_{HS}, P_{MHS})$ 和 $R_{i,0}^{MC}(\beta, w_C, P_{MHS}, P_C)$:

$$R_{i,0}^{MHS}(\beta, w_{HS}, P_{MHS}) = \sum_{t=3}^T \beta^t w_{HS,t} - P_{MHS} \quad (4)$$

$$R_{i,0}^{MC}(\beta, w_C, P_{MHS}, P_C) = \sum_{t=7}^T \beta^t w_{C,t} - (P_{MHS} + P_C) \quad (5)$$

由于在外区县就读高中的折现总成本高于在本县就读,即 $P_{LHS} < P_{MHS}$,我们有 $R_{i,0}^{LHS} > R_{i,0}^{MHS}$ 和 $R_{i,0}^{LC} > R_{i,0}^{MC}$ 。又因为 $w_D = w_{HS}$,所以 $R_{i,0}^D > R_{i,0}^{LHS} > R_{i,0}^{MHS}$ 。

假设效用函数 U 为冯·诺依曼效用函数,满足 $U'(\cdot) > 0$ 和 $U''(\cdot) < 0$ 。个体选择辍学、在本县就读高中和在外区县就读高中的期望效用分别为:

$$U_{i,0}^D = U_i[R_{i,0}^D(\beta, w_D)] \quad (6)$$

$$U_{i,0}^L = (1 - Pr_{i,LHS})U_i[R_{i,0}^{LHS}(\beta, w_{HS}, P_{LHS})] + Pr_{i,LHS}U_i[R_{i,0}^{LC}(\beta, w_C, P_{LHS}, P_C)] \quad (7)$$

$$U_{i,0}^M = (1 - Pr_{i,MHS})U_i[R_{i,0}^{MHS}(\beta, w_{HS}, P_{MHS})] + Pr_{i,MHS}U_i[R_{i,0}^{MC}(\beta, w_C, P_{MHS}, P_C)] \quad (8)$$

完成义务教育后,个体在 $\{D, LHS, MHS\}$ 之间进行选择。如图2所示,不同的教育水平对应不同的折现净收益和效用水平。具体而言,初中毕业后辍学的无风险净收益 R^D 对应的效用为 U^D 。在本地就读高中的预期效用位于直线 ll'' 上,在外区县就读高中的预期效用位于直线 mm'' 上,具体位置取决于各自预期考上大学的概率。当预期效用达到 U^D 时,即在本地就读高中(l' 点)和在外区县就读高中(m' 点)预期考上大学的概率分别为 $Pr_{i,LHS} = (R_{DL} - R_{LHS})/(R_{LC} - R_{LHS})$ 和 $Pr_{i,MHS} = (R_{DM} - R_{MHS})/(R_{MC} - R_{MHS})$ 时,

个体在 $\{D, LHS, MHS\}$ 之间的选择无差异。换言之,专项计划的实施提高了学生在本地就读高中考上大学的概率,从而增加了他们迁移至外区县就读高中的机会成本。当迁移成本刚好等于因去外区县就读高中而带来的大学入学率提升的收益现值时,个体在 $\{LHS, MHS\}$ 之间无差异。

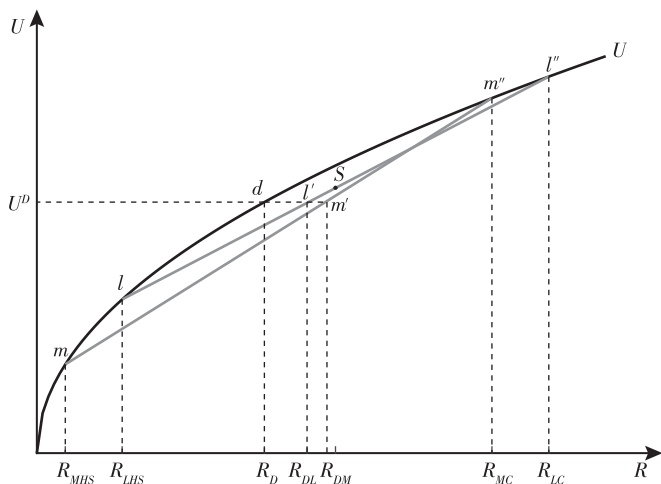


图2 高中教育决策模型

高考招生专项计划为实施区县预留招生名额,只有在本县连续3年具有学籍并实际就读的学生,才有资格报考专项计划,竞争预留的招生名额。因此,专项计划提高了这些地区学生在本县就读高中考上大学的概率,导致点 l' 向右移动至点 S ,进而提升在本县就读高中的期望效用。这影响不同个体的高中入学和教育迁移决策。一方面,那些原本在辍学和本县就读高中之间无差异的个体(即在 $\{D, LHS\}$ 之间选择无差异的个体),在专项计划实施后,将会更倾向于选择就读高中。专项计划通过增加实施区县潜在受益个体的高等教育机会,激励更多学生选择高中入学。另一方面,那些原本在本县就读高中与外区县就读高中之间无差异的个体即在 $\{LHS, MHS\}$ 之间选择无差异的个体,在专项计划实施后,更倾向于留在本县就读高中,以获得专项计划报考资格。这样,专项计划会降低潜在受益学生高中阶段教育迁移的概率。由于子女教育是父母迁移决策的重要决定因素,个体高中阶段教育迁移的减少也会进一步减少其父母的迁移行为。

最后,专项计划可能促使实施区县增加教育投入,推动县域教育发展。同一省份

内,实施区县之间为争取专项计划招生配额而产生的竞争,使这些地区加大教育财政投入。在我国的分权治理体系下,地方政府承担着包括经济增长、环境保护、教育发展和社会稳定等多重社会责任。其中,高考升学率和“清北录取率”等指标是地方教育部门的重要政绩考核指标。在专项计划实施前,农村及欠发达地区因教育质量相对较低而在高考中处于劣势(郭丛斌和王家齐,2018),其教育投入积极性受限。专项计划实施后,省内实施区县内满足报考资格的学生单独竞争专项计划预留的招生名额。这种分省定额的竞争机制强化了区县间的激励效应,促使地方政府增加教育投入以提高本地学生的升学竞争力。

为此,我们构建一个区县政府的理论模型,考察本地高等教育机会的增加如何影响受益区县的教育投入^①。鉴于我国高考招生实行“分省定额”制度,我们考虑一个典型省份,并将省内区县分为落后区县 L 和发达区县 H 。假设每个区县的财政总收入为 R_c ,可在教育公共支出 e_c 与非教育公共支出 g_c 之间分配。区县教育质量由教育支出决定,即 $q_c = f(e_c)$,其中 $f'(e_c) > 0, f''(e_c) < 0$ 。专项计划实施后,省内为落后区县 L 单独预留招生配额 Q ,这些区县在内部相互竞争。落后区县 c 的高考竞争力 s_c 取决于其教育质量在落后区县内部的相对水平,给定其他区县教育投入不变,则 $s_c = \frac{f(e_c)}{\sum_{l \in L} f(e_l)}$ 。因此,该区县获得的专项计划招生配额为 Qs_c 。

进一步假设,落后区县的效用取决于获得的专项计划配额及非教育公共支出,其目标函数与预算约束可表示为:

$$U_c = \alpha Q s_c + \gamma g_c = \alpha Q \frac{f(e_c)}{\sum_{l \in L} f(e_l)} + \gamma g_c \quad (9)$$

$$\text{s.t. } e_c + g_c = R_c \quad (10)$$

其中, α 和 γ 分别表示录取配额和非教育公共支出的边际效用权重。对 e_c 求导得到:

$$\frac{\partial U_c}{\partial e_c} = \alpha Q \frac{f'(e_c)}{\sum_{l \in L} f(e_l)} (1 - s_c) - \gamma = 0 \quad (11)$$

由此得到最优条件:

$$\alpha Q \frac{f'(e_c)}{\sum_{l \in L} f(e_l)} (1 - s_c) = \gamma \quad (12)$$

^① 此外,大学入学率的提升也可能增强县中在教育部门中的议价能力,从而促使地方政府进一步加大教育财政投入。

从式(12)可以看出,当专项计划配额 Q 增加时,在给定 e_c 的情况下,左侧的边际收益上升,而右侧 γ 不变。为使等式两边相等,区县必须提高教育投入 e_c 以降低边际收益至均衡状态,即 $\frac{\partial e_c^*}{\partial Q} > 0$ 。因此,随着专项计划配额的增加,落后区县会加大教育公共支出,以提升本地教育竞争力,进而推动县域教育发展。

三 数据与识别策略

(一)识别策略

本文采用队列双重差分框架,识别专项计划对个体高中入学和教育迁移的因果效应。具体而言,通过利用专项计划在各县的错时实施和不同出生队列对专项计划暴露的差异,我们将出生较晚、因此受专项计划影响的个体的高中教育决策,与同一县出生较早、未受专项计划影响的个体的决策进行比较。该识别策略的有效性依赖于平行趋势假设,即假设在没有专项计划的情况下,实施区县与非实施区县个体的高中教育决策趋势相似。

借鉴Duflo(2001)的研究,为估计专项计划对个体高中入学和教育迁移决策的影响,本文构建如下回归模型:

$$Y_{ictw} = \mu + \varphi SCAPeligible_{ct} + \gamma SCAP_c \times Post_w + \beta X_{ictw} + \alpha_c + \theta_t + \delta_w + Prov_p \times t + \varepsilon_{ictw} \quad (13)$$

其中, Y_{ictw} 为于 t 年在县 c 出生的个体 i 在调查年份 w 的结果变量,分别为是否高中入学以及高中生是否进行教育迁移的虚拟变量。若个体就读(过)高中,高中入学变量赋值为1,否则为0。教育迁移则通过高中在校生在调查时是否常住在户籍县外来度量,若在户籍县外常住,则教育迁移变量赋值为1,否则为0。

根据我国义务教育法的规定,儿童应在6周岁入学,通常在完成9年义务教育(即15岁)时决定是否升入高中。因此,专项计划影响实施时所在区县15岁及以下个体的高中入学和教育迁移决策。核心解释变量是 $SCAPeligible_{ct}$,如果个体在本区县专项计划实施时小于等于15岁则取1,如果大于15岁则取0,如果个体来自非实施区县,则该变量也取0^①。我们将一个区县首次引入任意一项专项计划的年份视为该区县专项计划开始实施的年份。系数 φ 反映了与年长出生队列(在专项计划实施时年龄

① 义务教育法规定,对于条件不具备的地区,小学入学年龄可推迟至7周岁,这些地区的个体通常在16岁完成义务教育并进行高中教育决策。人口普查数据显示,约20%的农村16岁个体仍在就读初中。在稳健性检验中,我们将“处理年龄”调整为16岁或将16岁个体排除出分析样本,结果基本不变。

大于15岁)相比,专项计划对年轻队列的高中入学和教育迁移的影响,捕捉专项计划对潜在受益群体的意向性处理效应(intent-to-treat effect)。

$SCAP_c$ 表示县 c 是否为专项计划的实施区县,如果是则赋值为1,否则为0。 $Post_w$ 为虚拟变量,表示调查年份是否在专项计划实施之后,2015年为1,2010年为0。二者的交互项系数 γ 刻画了结果变量在处理县与对照县不同的时间趋势。 X_{ictw} 为个体层面控制变量,包括个体的性别和民族^①。此外,我们还控制了区县固定效应 α_c 、调查年份固定效应 δ_w 和出生年份固定效应 θ_t 。为允许结果变量在不同省份有不同出生队列的线性趋势,我们还加入了 $Prov_p \times t$ 。最后, ε_{ictw} 为随机扰动项,聚类到区县层面。

为进一步分析专项计划对父母迁移的影响,本文设定的回归模型如下:

$$Y_{icw} = \mu + \rho SCAP_{eligible_{cw}} + \beta X_{icw} + \alpha_c + \theta_w + Prov_p \times w + \varepsilon_{icw} \quad (14)$$

其中, Y_{icw} 为县 c 个体 i 的父母在调查年份 w 的迁移状态,若父母的居住地与户籍地不一致,则赋值为1,表示父母迁移,否则为0。 $SCAP_{eligible_{cw}}$ 为县 c 在 w 年是否实施专项计划的虚拟变量。 X_{icw} 为个体层面的控制变量,包括性别、民族、父母的年龄和受教育年限。此外,我们还控制了区县固定效应 α_c 、调查年份固定效应 θ_w ,以及省特质随调查年份变化的线性趋势 $Prov_p \times w$ 。 ε_{icw} 为随机扰动项,聚类到区县层面。

(二)数据

本文主要使用了两组数据。一是全国人口普查数据,包括2010年全国人口普查和2015年全国1%人口抽样调查数据,覆盖了31个省、市、自治区的人口数据。普查信息包括个体的性别、出生年月、民族、受教育程度、户籍地与迁移流动情况等。

二是中国家庭追踪调查数据(Chinese Family Panel Studies,简称CFPS)。CFPS由北京大学中国社会科学调查中心实施,旨在通过跟踪搜集个体、家庭、社区三个层次的数据,反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁。2010年,CFPS在全国25个省、市、自治区正式实施基线调查,最终完成14 960户家庭、42 590位个人的访问。之后,CFPS于2012、2014、2016、2018、2020和2022年分别在全国范围内进行追踪调查。

(三)分析样本

为分析专项计划的实施是否提高个体的高中入学率,我们使用2010年全国人口普查的0.157%抽样样本和2015年全国1%人口抽样调查的0.145%样本。首先,我们选取在2010年和2015年9月时年龄处于16-20岁之间、具有农村户籍的个体(年龄精

① 在人口普查中,由于跨县就读高中生的非同住父母不在调查范围之内,本文没有控制父母特征。

确到月,下同)^①。其次,为避免尚未做出高中入学决策的个体对估计结果造成干扰,我们剔除了调查时仍在接受义务教育或最终学历为小学及以下的个体。最终得到的样本量为205 839人,涵盖全国2932个区县,其中137 709个观测值来自实施区县。

为分析专项计划实施对潜在受益学生教育迁移决策的影响,我们进行了如下样本筛选:选取2010年和2015年实际就读高中的农村户籍学生^②。接着,根据个体在调查时的常住地和户籍地信息构造教育迁移虚拟变量:当学生常住地在户籍县以外时,定义其为教育迁移个体。

最后,为检验专项计划对潜在受益群体父母迁移行为的影响,我们使用CFPS数据,具体的样本筛选过程如下:首先,选取2010–2020年调查时实际就读高中的农村户籍学生;其次,利用家庭关系库信息,将在读高中生与其父母信息进行匹配;最后,仅保留父母年龄处于30–60岁之间的样本,剔除父母年龄为极端值的样本。最终得到父亲/母亲的样本量为2878个^③。

(四)描述性统计

表2展示了按普查年份及是否为专项计划实施区县分组的变量描述性统计。实施区县16–20岁农村户籍个体的高中就读比例低于非实施区县,但在读高中生的教育迁移比例高于非实施区县。2010至2015年实施区县与非实施区县的高中就读比例增幅相似,但在读高中生的教育迁移比例下降幅度更大。此外,实施区县的汉族比例显著低于非实施区县,这与专项计划实施区县多为少数民族聚集的中西部地区一致。

表 2	描述性统计					
	实施区县 (处理组)			非实施区县 (控制组)		
A: 高中入学						
2010年	样本量	均值	标准差	样本量	均值	标准差
就读高中(%)	82 219	56.5	49.6	44 247	66.1	47.3
出生年份	82 219	1991	1.4	44 247	1991	1.5
男性(%)	82 219	51.4	50.0	44 247	51.2	50.0
汉族(%)	82 219	92.8	25.8	44 247	98.2	13.4

① 在稳健性检验中,我们还分别将样本限定在16–18岁和16–19岁,估计系数和显著性水平均与基准结果类似,具体见本刊网站(www.jweonline.cn)本文附录。

② 由于2010年人口普查未区分普通高中与职业高中,本文的“高中在读”包括职业高中学生。

③ 进一步将父母年龄限制在35岁–55岁之间不改变估计结果。

(续表)						
	实施区县 (处理组)			非实施区县 (控制组)		
2015年						
就读高中(%)	55 490	67.4	46.9	23 883	77.0	42.1
出生年份	55 490	1997	1.5	23 883	1996	1.5
男性(%)	55 490	53.3	49.9	23 883	52.3	49.9
汉族(%)	55 490	85.0	35.7	23 883	97.1	16.8
B:教育迁移						
2010年	样本量	均值	标准差	样本量	均值	标准差
教育迁移(%)	24 026	23.7	42.5	16 940	18.2	38.6
出生年份	24 026	1993	1.3	16 940	1993	1.2
男性(%)	24 026	51.6	50.0	16 940	50.9	50.0
汉族(%)	24 026	92.8	25.9	16 940	98.5	12.3
2015年						
教育迁移(%)	23 451	14.8	35.5	10 612	13.1	33.8
出生年份	23 451	1998	1.2	10 612	1998	1.2
男性(%)	23 451	52.7	49.9	10 612	51.4	50.0
汉族(%)	23 451	86.4	34.3	10 612	97.5	15.6

说明:数据来自2010年全国人口普查和2015年1%全国人口抽样调查微观数据。本表A部分将农村户籍样本年龄限制在16-20岁,B部分农村户籍样本为在读高中生。

四 专项计划与高中入学和教育迁移

(一)基准回归结果

本文首先分析高考招生专项计划对农村及贫困地区学生高中入学和教育迁移决策的影响。表3展示了基准模型(13)的估计结果。第(1)列与第(3)列控制个体特征、县固定效应、出生队列固定效应、调查年份固定效应,并且控制实施区县虚拟变量和政策实施后虚拟变量的交互项,第(2)列与第(4)列在此基础上进一步控制了省-出生队列的线性趋势。第(2)列的结果表明,专项计划的实施显著提升了受影响个体的高中入学率约2个百分点,这使得2010年实施区县与非实施区县的高中就读率差距缩小了约21%(=2/(66.1-56.5))。第(3)列的结果显示,专项计划的实施降低了受影响个体高中阶段的教育迁移概率,估计系数在统计上接近显著(p=0.116)。第(4)列

加入省-队列线性趋势后,估计系数在1%显著性水平上显著^①。具体而言,专项计划的实施使受影响个体的高中阶段教育迁移概率平均降低了3个百分点,约为非实施区县平均教育迁移概率的18.5%。

表3 专项计划对高中入学与教育迁移的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
	高中入学		教育迁移	
专项计划	0.02*** (0.01)	0.02*** (0.01)	-0.02 (0.01)	-0.03*** (0.01)
样本量	205 739	205 739	74 869	74 869
R ²	0.124	0.125	0.187	0.192
控制组均值	0.699	0.699	0.162	0.162
控制变量	控制	控制	控制	控制
县固定效应	控制	控制	控制	控制
出生队列固定效应	控制	控制	控制	控制
调查年份固定效应	控制	控制	控制	控制
实施区县×实施后	控制	控制	控制	控制
省-队列线性趋势	未控制	控制	未控制	控制

说明:控制变量包括个体性别和民族。括号内的值为在县级层面聚类的稳健标准误,*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著。

(二)平行趋势和动态效应

双重差分方法的识别假设是,如果没有专项计划,实施区县和非实施区县的因变量呈现共同的队列趋势。借鉴Duflo(2001)的方法,我们采用事件分析法进行平行趋势检验,并进一步估计专项计划实施后对年轻出生队列的动态效应。

首先,我们根据本区县专项计划实施时个体的年龄,将样本分为6个出生群组,并为每个群组构造虚拟变量,分别为13岁(或12-13岁)、14-15岁、17-18岁、19-20岁、21-22岁、23-24岁^②。然后,将基准模型(13)中的 $SCAPeligible_{it}$ 替换为这些虚拟变量,并以17-18岁群组作为基准组,重新估计模型(13)。图3展示这些虚拟变量的

① 省-队列线性趋势项控制了省层面随出生队列变化而影响个体教育决策的不可观测的制度或政策因素。这些因素包括各省高考招生名额的动态变化、省级层面关于普通高中跨区域招生限制政策以及进城务工人员随迁子女升学考试政策等。

② 由于约20%的农村个体在16岁时仍在就读初中,他们的高中教育决策仍可能受到专项计划的影响。为避免潜在处理组的干扰,在事件分析中,我们将专项计划实施时年龄为16岁的个体排除出分析样本。

估计系数及相应95%置信区间。对于本区县专项计划实施时已经19岁及以上的群体,其估计系数接近0且不显著,表明专项计划对实施时超过16岁的群体在高中入学和教育迁移方面没有显著影响。相反,专项计划显著提高了实施时年龄小于等于15岁群体的高中入学率,并显著降低他们的教育迁移概率,且年龄越小,影响越大。这可能是因为专项计划实施后,招生规模持续扩大,或较年轻的个体有更多时间调整其高中阶段的教育决策。

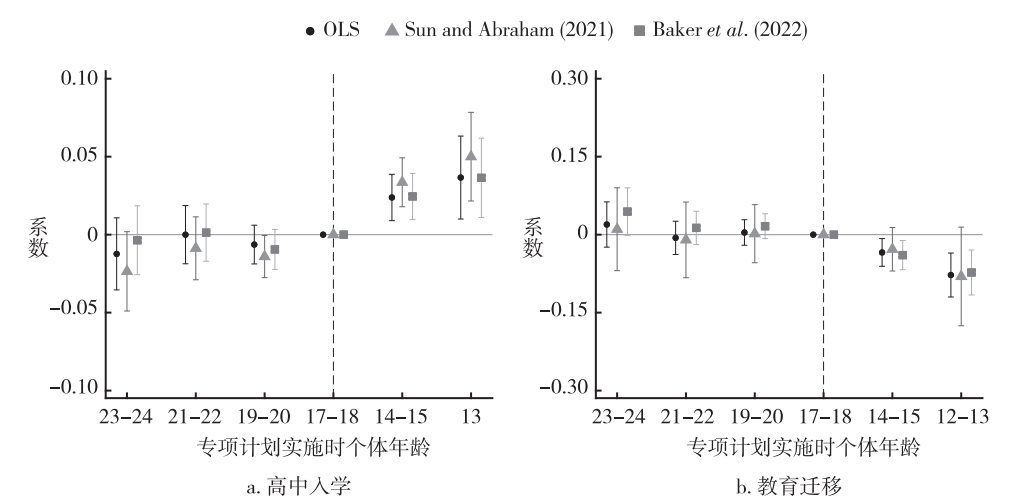


图3 事件分析研究结果

说明:本图绘制了使用事件分析法得到的点估计量及其95%置信区间,圆点表示OLS估计量,三角形表示基于Sun and Abraham(2021)方法的估计量,正方形表示基于Baker *et al.* (2022)方法的估计量。基准组为本区县专项计划实施时年龄处于17-18岁的个体。

在使用事件分析法估计动态效应时,潜在的处理效应异质性(heterogeneous treatment effects)可能引发“坏的控制组”问题,并且每一期的估计系数可能受到跨期交叉污染而变得难以解释,存在平行性趋势检验失效的风险(Sun and Abraham, 2021)。为此,我们采用Sun and Abraham (2021)和Baker *et al.* (2022)提出的异质性稳健估计方法进行稳健性检验。具体而言,Sun and Abraham (2021)选取“尚未接受处理”和“从未接受处理”的样本作为控制组,计算“组别-时期平均处理效应”,并在组别和时期两个维度进行加权,得到交互加权估计量(interaction-weighted estimator)。Baker *et al.* (2022)则为每一个处理组的观测样本匹配了从未或尚未接受处理的样本集,并将这些数据堆叠在一起,以解决处理效应异质性问题。图3的估计结果表明,

稳健性检验的估计系数在大小与显著性上与基准事件分析的点估计结果基本一致^①。

(三)稳健性检验

1. 改变识别策略

为检验基准结果的稳健性,我们放松了函数设定假设,用省-出生队列固定效应替代基准模型中的省-出生队列线性趋势,从而允许高中入学率或高中阶段教育迁移率在不同省份有不同的出生队列趋势。控制省-出生队列固定效应后,表4第(1)列的估计结果依然显著,且系数变化不大。

专项计划实施区县的选择可能与区县初始经济和教育特征相关,经济和教育水平落后的区县更有可能成为专项计划实施区县。因此,即使未实施专项计划,地区间个体的高中阶段教育决策也可能存在不同出生队列趋势,从而导致估计出现偏误。基于此,在稳健性检验中,我们在式(13)的基础上进一步分别控制了2010年区县特征-出生队列线性趋势以及2010年区县特征-出生队列固定效应。事前区县特征包括2010年人均GDP(万元/人)和2010年19-22岁户籍人口就读大学专科及以上的比重^②。表4第(2)-(3)列结果表明,控制上述趋势后,估计结果与基准结果基本一致。

2. 变换核心解释变量

在基准模型中,核心解释变量为在本区县专项计划实施时个体是否小于等于15岁。在稳健性检验中,我们考虑个体在义务教育阶段受专项计划影响的时间长度,使用受影响年限替代“是否受影响”的虚拟变量,并重新估计式(13)。表4第(4)列结果显示,义务教育阶段受专项计划影响每增加1年,个体就读高中的概率提高1个百分点,教育迁移的概率降低2个百分点。在16-20岁的农村样本和高中在读生样本中,受益个体的平均受影响年限分别为1.62年和1.92年。这意味着,专项计划使受影响个体的高中入学概率提高了1.62($=1 \times 1.62$)个百分点,教育迁移概率降低3.8($=2 \times 1.92$)个百分点,和表3报告的基准结果一致。

此外,在基准模型中,我们将核心解释变量定义为在本区县专项计划实施时个体是否小于等于15岁。考虑到部分个体可能在16岁时才做出高中入学和教育迁移决策,在稳健性检验中,我们将“处理年龄”调整为16岁。表4第(5)列的结果显示,将年

① 我们还计算了基于加权交互估计法以及堆叠估计法的平均处理效应,系数大小与表3报告的OLS结果基本一致。其中,当使用Sun and Abraham (2021)提出的加权交互估计时,估计系数在统计上接近显著($p=0.137$)。

② 其中,2010年区县人均GDP来源于各省、地市级统计年鉴;2010年各区县19-22岁户籍人口就读大学专科及以上的比重由人口普查数据计算得到。考虑到个体步入劳动力市场后有更高概率进行户籍迁移,而根据人口普查数据无法得知迁移前户口所在地,因此本文将个体年龄限制在19-22岁。

龄临界值调整为16岁后,估计结果基本一致。

最后,我们用个体15岁时所在区县实施的专项计划数量替代基准模型(13)中“是否受影响”的虚拟变量。表4第(6)列的结果表明,无论是高中入学还是教育迁移,专项计划数量的系数在1%的水平下显著。这意味着,个体15岁时所在区县实施的专项计划数量越多,其选择高中入学的概率越高,而进行教育迁移的概率则越小。

3. 使用不同样本^①

我们进一步通过使用不同样本来检验基准结果的稳健性。首先,考虑到超过20%的农村个体在16岁时仍在就读初中,他们的高中教育决策可能仍受专项计划的影响,因此,在稳健性检验中,我们删除了这一潜在受影响的出生组,结果依然稳健。其次,当结果变量为高中入学时,我们将样本限制在普查时处于16-20岁的农村户籍个体。然而,部分年长个体可能因就读大学而发生户籍迁移,导致普查时户籍地与出生时户籍地不一致。因此,我们进一步将样本限制在普查时16-18岁和16-19岁的个体,以减少因大学入学而引起的户籍迁移的影响,结果仍保持稳健。此外,由于直辖市的农村户籍个体可能不是农村和贫困地区农村样本的理想对照组,在稳健性检验中,我们排除了北京、天津、上海和重庆的样本,估计结果基本不变。

进一步地,考虑处理组与控制组样本的可比性问题,我们首先采用倾向得分匹配法(PSM)选取可比区县,再根据匹配样本进行稳健性分析,以验证基准结果的可靠性。具体步骤如下:首先,以2010年区县经济发展水平(用人均GDP衡量)与少数民族常住人口比重作为前置指标,估计出该区县被列为实施区县的概率。其次,按照1:3近邻匹配法筛选出倾向得分位于共同支撑域的区县作为可比区县。最后,根据筛选样本重新估计式(13)。可以发现,匹配后的样本在民族构成上更为平衡,基于匹配样本的估计系数与基准结果差异不大。

最后,当通过高中在校生在调查时是否常住在户籍县外来度量教育迁移时,样本中可能包括一部分家庭务工随迁学生。因此,我们结合了高中生父母的迁移状况,剔除了那些潜在可能是因家庭务工随迁的高中生样本。具体而言,我们首先按照两类标准定义了潜在可能是因家庭务工随迁的高中生:一是与父母迁移到相同区县的高中生可能因父母务工随迁而非教育迁移,这类样本占发生迁移高中生总数的20.8%(=2836/13 630);二是与父亲同时迁移到相同区县的高中生,可能是因为家庭务工发生的迁移,这类样本占发生迁移高中生总数的46%(=6272/13 630)。而单独与母亲迁

^① 本部分具体结果详见本刊网站本文附录。

移到相同区县的高中生可能是教育迁移,母亲陪读给子女提供照料。我们分别剔除上述两类样本后重新估计回归模型(13),估计结果依然显著,表明专项计划的实施降低了受影响个体高中阶段进行教育迁移而非家庭务工随迁的概率。

4. 异质性稳健估计量

近年来的研究表明,当政策效果在不同群体或不同时间范围内存在差异时,交错双重差分设计可能出现负权重,从而导致估计结果偏误(de Chaisemartin and D’Haultfœuille,2020;Sun and Abraham,2021)。根据de Chaisemartin and D’Haultfœuille (2023)的建议,如果政策逐步实施且处理变量为离散变量,宜采用Borusyak *et al.* (2024)提出的插补估计法。采用该插补估计法得到的系数和基准结果基本一致,表明基准结果不太可能受到负权重问题的影响。

表 4 稳健性检验:不同识别策略与处理变量

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	控制省-出生队列固定效应	控制区县初始特征×队列线性趋势	控制区县初始特征×队列固定效应	专项计划影响年限	临界年龄调整至16岁	15岁时专项计划数量
A: 高中入学						
专项计划	0.02** (0.01)	0.02*** (0.01)	0.01* (0.006)	0.01*** (0.00)	0.01** (0.001)	0.01*** (0.00)
样本量	205 739	205 739	205 739	205 739	205 739	205 739
R ²	0.128	0.130	0.131	0.125	0.125	0.126
B: 教育迁移						
专项计划	-0.03*** (0.01)	-0.02* (0.01)	-0.02* (0.01)	-0.02*** (0.01)	-0.03** (0.01)	-0.02*** (0.01)
样本量	74 866	74 869	74 869	74 869	74 869	74 869
R ²	0.201	0.212	0.217	0.193	0.192	0.193
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
县固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
出生队列固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
调查年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
实施区县×实施后	控制	控制	控制	控制	控制	控制
省-队列线性趋势	控制	控制	控制	控制	控制	控制

说明:控制变量包括个体性别和民族。括号内的值为在县级层面聚类的稳健标准误;*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著。

5. 置换检验

为了排除基准结果为随机得到的可能性,我们采用置换检验法来检验。首先,按照专项计划实施年份(2012–2016年)将样本区县分组,并进一步将未实施区县分为一组,共分6组。然后,我们为各区县随机分配专项计划实施年份,确保随机化后每组区县数量与实际数量一致,从而使得每次随机化能够重现图1a中的柱形图。接着,我们根据各区县“随机化”后的伪实施年份和个体的真实出生年份构造伪处理变量,并重新估计基准模型(13)。最后,我们重复以上随机化过程2000次,绘制伪处理效应的分布^①。结果显示,无论是高中入学还是教育迁移,伪处理效应的估计量均呈均值接近0的正态分布。两图的p值均低于0.05,表明基准结果不太可能是随机产生的。

6. 排除竞争性假说

此外,同期的其他教育政策可能影响个体的高中入学和教育迁移决策,如果这些政策的实施与专项计划重叠,可能导致专项计划估计系数的偏误。在上文中,我们通过加入省-出生队列固定效应,已排除了所有省份层面教育政策对基准结果的影响。接下来,我们将进一步考虑其他教育政策的影响,包括教育扶贫工程、农村义务教育学生营养改善计划和撤点并校运动。

首先,考虑教育扶贫工程。我国2013年起实施教育扶贫工程,旨在发挥教育在扶贫开发中的重要作用,帮助集中连片特殊困难地区从根本上摆脱贫困。该政策覆盖学前教育、义务教育、高中教育及高等教育等多个教育层次。其中,切实巩固提高义务教育水平是首要任务。宋弘等(2022)研究发现,教育扶贫工程显著提高了贫困地区义务教育阶段儿童的认知能力和部分非认知能力。由于该工程在集中连片特殊困难地区实施,可能提高该地区个体的受教育水平,进而使本文的估计结果出现偏误。因此,在稳健性检验中,我们排除了户籍在680个集中连片特殊困难县的个体。表5第(1)列的结果表明,排除这些可能受教育扶贫工程影响的样本后,结果依然稳健。

其次,考虑农村义务教育学生营养改善计划。自2011年起,我国启动农村义务教育学生营养改善计划,旨在提高农村贫困地区学生的健康水平。该计划首先在集中连片特殊困难地区开展试点,随后扩展至贫困地区、民族地区、边疆地区和革命老区。大量研究证实,营养改善计划显著提高了农村学生的认知能力和受教育年限(蔡伟贤等, 2022; Fang and Zhu, 2022)。由于该计划也针对农村贫困地区,其实施区域与专项计划存在重叠,可能导致专项计划效应的高估。为此,我们通过在回归中加入个体受营

^① 详见本刊网站本文附录。

养改善计划影响的年限占义务教育总年限的比例来控制其影响。表5第(2)列的结果表明,控制营养改善计划的暴露程度后,专项计划系数的估计量没有显著变化。

再次,考虑撤点并校运动。自2001年起,为优化农村教育资源配置,我国启动了大规模的农村中小学撤点并校运动,即大规模撤销农村原有的中小学,将学生集中到少数城镇学校。研究发现,撤点并校影响个体的人力资本(梁超和王素素,2020)。高考专项计划实施时15岁及以下个体也可能受到撤点并校运动的影响,使估计结果产生偏误。借鉴梁超和王素素(2020)的方法,我们用地级市层面2001年和2010年生均中小学校数量的差值,衡量撤点并校的强度。在基准模型(13)中,我们加入撤点并校强度和个体出生队列虚拟变量的交互项,以控制撤点并校运动对不同出生队列的影响。表5第(3)列的结果显示,撤点并校运动对基准结果的影响不大。

表5	稳健性检验:排除竞争性假说		
	(1)	(2)	(3)
	教育扶贫工程	营养改善计划	撤点并校运动
A: 高中入学			
专项计划	0.02*** (0.01)	0.02*** (0.01)	0.02*** (0.01)
样本量	169 491	205 739	188 665
R ²	0.125	0.126	0.123
B: 教育迁移			
专项计划	-0.02* (0.01)	-0.02* (0.01)	-0.02* (0.01)
样本量	62 432	74 869	68 926
R ²	0.182	0.193	0.171
控制变量	控制	控制	控制
县固定效应	控制	控制	控制
出生队列固定效应	控制	控制	控制
调查年份固定效应	控制	控制	控制
实施区县×实施后	控制	控制	控制
省-队列线性趋势	控制	控制	控制

说明:控制变量包括个体性别和民族。括号内的值为在县级层面聚类的稳健标准误;*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著。

(四)异质性分析

接下来,我们进一步分析专项计划类型的异质性影响,并将结果报告于表6。

表6中,我们控制了个体15岁时所在区县专项计划类型的虚拟变量,系数加总代表一个区县同时实行三类专项计划的影响。第(1)列结果表明,个体15岁时所在县实施任意一项专项计划均对其高中入学产生正向影响,其中高校专项计划的影响在统计上显著。第(2)列结果显示,个体15岁时所在区县实施国家专项计划显著降低其高中阶段教育迁移的概率。一般而言,选择迁移到外区县就读高中的个体通常来自社会经济状况较好的家庭,且目标学校层级较高。国家专项计划和高校专项计划预留的名额大部分来自教育部直属高校,学校层级更高,同时国家专项计划的配额更多。因此,国家专项计划的实施使那些潜在选择跨区县就读的个体留在本地就读以获得报考资格。

表6	异质性分析:专项计划的类型	
	(1) 高中入学	(2) 教育迁移
国家专项计划	0.01 (0.01)	-0.08*** (0.02)
地方专项计划	0.01 (0.01)	0.00 (0.01)
高校专项计划	0.02** (0.01)	-0.01 (0.01)
系数加总	0.04*** (0.01)	-0.09*** (0.02)
样本量	205 739	74 869
R ²	0.126	0.193

说明:所有回归都控制了个体层面控制变量、县固定效应、出生队列固定效应、调查年份固定效应、实施区县虚拟变量和政策实施后虚拟变量的交互项,以及省-队列线性趋势。括号内的值为在县级层面聚类的稳健标准误;*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著。

哪些类型的个体在高中入学和教育迁移决策上受专项计划的影响更大是政策制定者关心的问题,对这一问题的回答将有助于进一步优化政策设计。已有研究发现,女孩在高中阶段的学业表现优于男孩,更可能成为边际受影响群体,因此专项计划对女孩的影响可能更大。表7中A部分根据性别将样本分为男性和女性,估计基准模型(13)。结果显示,专项计划对男性和女性的高中入学决策均有显著影响,且影响程度相似。然而,专项计划显著降低了女性的教育迁移概率,但对男性无显著影响。

表 7

异质性分析:个体与地区特征

	(1)	(2)	(3)	(4)
	高中入学		教育迁移	
A: 性别				
	女性	男性	女性	男性
专项计划	0.02*** (0.01)	0.02* (0.01)	-0.04*** (0.01)	-0.01 (0.01)
控制组均值	0.713	0.687	0.161	0.163
样本量	98 727	106 859	35 925	38 570
R ²	0.153	0.129	0.234	0.230
组间系数差异p值	0.41		0.02	
B: 2007-2011 年间省份超级中学垄断水平				
	低垄断省份	高垄断省份	低垄断省份	高垄断省份
专项计划	0.02** (0.01)	0.02** (0.01)	-0.04*** (0.01)	0.01 (0.02)
控制组均值	0.722	0.663	0.162	0.163
样本量	124 890	80 849	45 223	29 646
R ²	0.121	0.127	0.174	0.219
组间系数差异p值	0.59		0.01	
C: 高等教育资源				
	教育资源匮乏	教育资源丰富	教育资源匮乏	教育资源丰富
专项计划	0.02** (0.01)	0.02* (0.01)	-0.02** (0.01)	-0.04** (0.02)
控制组均值	0.684	0.724	0.163	0.161
样本量	147 823	57 916	53 732	21 137
R ²	0.115	0.142	0.183	0.217
组间系数差异p值	0.75		0.46	

说明:所有回归都控制了个体层面控制变量、县固定效应、出生队列固定效应、调查年份固定效应、实施区县虚拟变量和政策实施后虚拟变量的交互项,以及省-队列线性趋势项。括号内的值为在县级层面聚类的稳健标准误;*、**和***分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平下显著。

理论分析部分显示,个体高中阶段的教育迁移决策取决于本县和省内其他区县高中教育质量的差异和迁移成本。如果地区间中学质量差距较小,为了获得竞争教育部直属和省属重点大学预留招生名额的资格,个体可能选择留在户籍地就读高中。

然而,如果差异较大,即使在户籍地就读高中可以获得专项计划报考资格,个体仍可能选择教育迁移,以获得更高质量的高中教育。我们用省内超级中学的垄断水平来度量省层面中学质量差异。借鉴郭丛斌和夏宇锋(2021)的方法,我们根据2007–2011年各省超级中学垄断水平,将31个省份分为低垄断省份和高垄断省份^①。与预期一致,表7中B部分的结果显示,超级中学垄断水平较低时,专项计划对教育迁移的影响更大。具体而言,专项计划显著降低了低垄断省份个体的教育迁移概率约4个百分点,但对高垄断省份的个体无显著影响。此外,超级中学垄断水平不影响专项计划对高中入学的影响。

我国高等教育资源,特别是以部属高校为代表的优质资源,在招生名额分配上存在“本地偏好”(刘瑞明等,2021)。一方面,优质高等教育资源匮乏的省份,重点大学的录取名额更少,高考竞争更激烈,弱势地区学生被重点大学录取的概率更低,因此专项计划对这些地区的影响可能更大;另一方面,优质高等教育资源匮乏的省份,专项计划的招生名额也更少,进而对弱势地区个体高中教育决策的影响更小。综合而言,省份层面优质高等教育资源对专项计划效应的影响是不确定的。我们用2010年每百万户籍人口的部属及省属重点大学数量衡量各省优质高等教育资源状况,将样本分成教育资源丰富和匮乏两组。表7中C部分的结果显示,专项计划对这两类省份学生的高中阶段教育决策的影响不存在显著差异。

五 高考专项计划与县域教育发展

高考专项计划可能通过加剧省内实施区县对预留招生名额的竞争,促使地方政府增加公共教育支出并引入更多优秀师资。此外,专项计划激励更多优质学生留在本地就读高中,进一步增强地方政府增加公共教育支出和师资力量的动力。本部分将探讨专项计划对县域教育发展的影响。

我们选取了两类指标反映县域层面的教育发展。第一类指标是县域教育支出,用县域教育支出占一般预算支出的比例衡量,数据来自2010–2018年省级、地市级统计年鉴及各区县国民经济和社会发展统计公报^②。第二类指标反映县域内中学教师

^① 郭丛斌和夏宇锋(2021)用某精英大学录取人数中超级中学所占比例衡量各省超级中学垄断率,本刊网站本文附录报告了2007–2011年各省份平均超级中学垄断率。

^② 部分区县未公布财政一般预算支出中教育支出指标,导致部分样本缺失。详细变量的描述性统计见本刊网站本文附录。

数量与质量。其中,教师数量以县域内每万人常住人口中中学教师数量度量;教师质量则由县域内具有本科及以上学历的中学教师占比度量。两项指标均基于2010年全国人口普查和2015年全国1%人口抽样调查数据。具体而言,我们根据人口普查数据中的三位职业代码识别中学阶段教师,并将教师数量与教师学历信息加总至区县层面,最终形成区县层面两期面板数据。为分析专项计划对县域教育发展的影响,本文设定的回归模型如下:

$$Y_{cw} = \mu + \varphi SCAPeligible_{cw} + \beta X_{cw} + \alpha_c + \delta_w + \psi_{pw} + \varepsilon_{cw} \tag{15}$$

其中, Y_{cw} 代表县 c 在年份 w 的教育发展指标。 $SCAPeligible_{cw}$ 为核心解释变量,表示县 c 在年份 w 是否实施专项计划,若是,则赋值为1,否则为0。系数 φ 是本文关心的参数,反映专项计划的实施对县域内教育支出、教师数量及质量的影响。 X_{cw} 为一系列控制变量,包括县域经济发展水平(GDP)、县域一般预算收入、县域一般预算支出以及县域内年末贷款余额(均取对数)。此外,我们还控制了区县固定效应 α_c 、年份固定效应 δ_w 以及省-年份固定效应 ψ_{pw} , ε_{cw} 为随机扰动项,聚类到区县层面。

表8报告了专项计划对县域教育发展的影响。第(1)列结果显示,专项计划显著提高了实施区县教育支出占一般预算支出的比例^①。若公共教育支出与私人教育支出存在互补关系,县域内公共教育支出的增加可能带动家庭教育支出的增长,从而激励更多学生读高中并留在本县就读,最终促进县域教育发展。第(2)列结果表明,专项计划显著增加实施区县中学教师数量。实施区县中学教师数量的增加可能与高中入学率的提高或教育迁移率的下降有关,也可能是县域教育部门通过引进更多师资来增强教育竞争力的结果。第(3)列的结果显示,尽管统计上不显著,专项计划对实施区县本科及以上学历中学教师占比有正向影响。

表 8	专项计划对县域教育发展的影响		
	(1)	(2)	(3)
	县域教育支出占一般 预算支出的比例	每万人 中学教师数量	本科及以上学历 中学教师占比
专项计划	0.006*** (0.002)	7.57* (4.09)	0.01 (0.03)

① 本刊网站本文附录展示了专项计划对县域教育支出影响的事件分析结果,基期为专项计划实施前的1-2年。结果表明,与基期相比,专项计划实施前,实施区县和非实施区县的教育支出变化趋势没有系统性差异。专项计划实施后,实施区县的教育支出显著上升。

(续表)

	(1)	(2)	(3)
	县域教育支出占一般 预算支出的比例	每万人 中学教师数量	本科及以上学历 中学教师占比
样本量	7038	2980	2980
R ²	0.810	0.574	0.587
控制组均值	0.210	54.346	0.549
控制变量	控制	控制	控制
县固定效应	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制
省-年份固定效应	控制	控制	控制

说明:第(1)列数据来自2010-2018年省级、地市级统计年鉴,以及各区县国民经济和社会发展统计公报。第(2)和(3)列数据由2010年全国人口普查和2015年全国1%人口抽样调查数据汇总而来。括号内的值为在县级层面聚类的稳健标准误;*,**和***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著。

六 进一步分析

子女的入学问题显著影响父母的迁移行为(吴贾和张俊森,2020)。我们发现专项计划显著降低高中在读生的教育迁移概率,这可能提高父母的返乡概率。为考察专项计划对高中生父母迁移的影响,我们使用2010-2020年中国家庭追踪调查数据进行分析。表9展示了根据式(14)的回归分析结果^①,可以发现专项计划显著降低了潜在受益高中生母亲的迁移概率约4个百分点,但对其父亲的迁移没有显著影响。专项计划减少了农村和贫困地区劳动力的外流,表明县域内高等教育机会的增加对乡村人才振兴具有重要意义。

高等教育资源向农村和贫困地区的倾斜,提高了这些地区个体预期接受高等教育的概率;同时,高中阶段母亲迁移概率下降,均有助于改善实施区县高中生的主观福祉。因此,我们进一步估计了专项计划对高中生主观福祉的影响。为此,我们将式(14)中的因变量替换为一系列标准化的主观福祉指标,如主观幸福感、生活满意度及对未来的信心程度等。估计结果表明,专项计划使受益学生的主观幸福感和生活满意度分别提高了0.4和0.18个标准差,表明专项计划能显著改善受益群体的主观福祉^②。

① 具体变量的描述性统计见本刊网站本文附录。

② 详见本刊网站本文附录。

表9 专项计划对高中生父母迁移的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
	父亲迁移		母亲迁移	
专项计划	-0.02 (0.03)	0.01 (0.03)	-0.05** (0.02)	-0.04* (0.02)
样本量	2843	2843	2843	2843
R ²	0.126	0.141	0.119	0.132
控制组均值	0.093	0.093	0.077	0.077
控制变量	控制	控制	控制	控制
县固定效应	控制	控制	控制	控制
调查年份固定效应	控制	控制	控制	控制
省-队列线性趋势	未控制	控制	未控制	控制

说明:控制变量包括个体的性别、民族、父母的年龄和受教育年限。括号内的值为在县级层面聚类的稳健标准误。*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著。

七 结论与政策启示

农村和贫困地区的教育资源匮乏,导致当地学生获得高等教育的机会有限,从而降低他们的高中入学率。与此同时,部分优秀学生前往教育资源更丰富的地区就读高中,进一步加剧了当地教育资源的流失,从而恶化县域内的教育生态。本文利用我国自2012年起在农村和贫困地区实施的高考招生专项计划,研究了高等教育机会增加对高中阶段教育迁移及县域教育发展的影响。通过队列双重差分法分析,本文发现,高考招生专项计划使受益个体的高中入学率提高了约2个百分点,缩小了农村贫困地区与其他地区之间高中入学率差距。同时,为获得专项计划的报考资格,学生高中阶段教育迁移的概率下降了3个百分点。进一步分析表明,专项计划显著提高了受益地区一般公共预算教育支出和师资数量,促进了弱势地区县域教育发展。最后,专项计划还减少了潜在受益者母亲的迁移行为,并显著提高了受益个体的主观福祉。

本文分析表明,农村和贫困地区学生高等教育机会的增加有助于遏制生源外流,提升师资力量,并激励地方政府加大公共教育投入。这些结论对当前中国高考招生专项计划和教育资源配置的改革提供了重要启示。

第一,高等教育机会均等化是激发县域高中发展的重要途径。近年来,人口数量较少、经济发展相对薄弱的县城高中出现优秀师资和生源外流,导致“县中塌陷”现象,加剧了城乡教育机会的不均衡。对教育资源匮乏的农村和贫困地区给予优质高

等教育机会的倾斜,可以有效遏制这些地区生源和师资流失,推动县域教育优质均衡发展。同时,高等教育机会的均等化也有助于缩小城乡之间高中入学率的差距,促进教育公平。

第二,只有增加优质高等教育机会,才能有效遏制优秀生源外流。选择迁移至外区县就读高中的学生,通常目标是更高层次的高校。因此,只有增加优质高等教育机会,才能留住这些优秀生源。在三大专项计划中,国家专项计划和高校专项计划的招生院校主要是教育部直属高校,学校质量较好,办学层次较高。增加这两类计划的招生名额,可以有效减少县域优质生源外流。

第三,降低“超级中学”垄断水平是遏制农村和贫困地区生源外流的重要前提。当前,以升学率为导向的教育资源集中化政策,催生了一批“超级中学”。这些学校通过跨区掐尖招生、高额奖学金等手段吸引县域优质生源,同时依托政策倾斜聚集优秀师资,进一步加大了地区间中学质量的差距,对无力承担迁移成本的低收入家庭子女造成教育机会挤压。在这种情况下,尽管本地高中生的优质高等教育机会会有所增加,但仍难以弥补中学教育质量的差距,生源外流问题难以得到遏制。因此,降低“超级中学”的垄断优势、优化教育资源配置,是通过高等教育机会均等化推动弱势地区县域教育发展的基础。

参考文献:

蔡伟贤、沈小源、陈淋铃(2022):《营养改善计划的人力资本提升效应研究——基于全国人口普查微观数据》,《数量经济技术经济研究》第10期。

崔盛、吴秋翔、王明鑫(2019):《农村和贫困地区专项招生计划学生发展研究——基于全国8所重点高校的调查》,《中国高教研究》第2期。

冯皓、陆铭(2010):《通过买房而择校:教育影响房价的经验证据与政策含义》,《世界经济》第12期。

郭丛斌、王家齐(2018):《我国精英大学的生源究竟在何方——以A大学和B大学2013级生源为例》,《教育研究》第12期。

郭丛斌、夏宇锋(2021):《超级中学对农村学生精英大学入学机会的影响》,《高等教育研究》第7期。

郭小琳、黄子彬、杨宇、张子哲、赵楠(2025):《人口流动与县域高中发展:基于县级教育财政数据的实证研究》,《世界经济》第6期。

李芳华、肖寒(2022):《贫困家庭高中阶段教育选择:基于行为经济学的视角》,《经济研究》第12期。

李立国、吴秋翔(2020):《从权利平等、机会平等到发展平等——基于我国倾斜性招生政策的分析》,《教育研究》第3期。

李逸飞、刘海琦、李静(2024):《读书何以改变命运?——基于精英教育长期回报的考察》,《经济学(季刊)》第5期。

梁超、王素素(2020):《教育公共品配置调整对人力资本的影响——基于撤点并校的研究》,《经济研究》第9期。

刘瑞明、焦豪、石阳、毛宇(2021):《高校招生均等化政策改革与生源质量提升》,《经济研究》第7期。

罗楚亮、刘晓霞(2018):《教育扩张与教育的代际流动性》,《中国社会科学》第2期。

罗楚亮、孟昕(2016):《高等教育机会不均与高中入学决策的城乡差异》,《教育经济评论》第1期。

宋弘、罗吉罡、黄炜(2022):《教育扶贫与人力资本积累:事实、机制与政策含义》,《世界经济》第10期。

王伟同、龙周宏、徐溶壑(2024):《教育机会横向转移促进中西部人力资本发展》,《经济学(季刊)》第4期。

文雯、连志鑫、杨帆(2018):《招生倾斜政策下的弱势学生群体:入学机会和教育公平——基于某重点大学入学数据的实证研究》,《清华大学教育研究》第2期。

吴贾、张俊森(2020):《随迁子女入学限制、儿童留守与城市劳动力供给》,《经济研究》第11期。

吴秋翔(2022):《从“县中塌陷”到县中振兴:高考专项计划如何改变县中困局》,《中国教育学刊》第2期。

张川川、杨婕(2025):《1992~2020年间中国城镇劳动者工资不平等的变化与解释》,《管理世界》第5期。

张庆、宋弘、罗吉罡(2024):《教育公平与人力资本积累——基于高考招生专项计划的实证研究》,《经济学(季刊)》第5期。

Baker, A. C.; Larcker, D. F. and Wang, C. C. “How Much Should We Trust Staggered Difference-in-differences Estimates?” *Journal of Financial Economics*, 2022, 144(2), pp. 370–395.

Bibler, A. and Billings, S. B. “Win or Lose: Residential Sorting After a School Choice Lottery.” *Review of Economics and Statistics*, 2020, 102(3), pp. 457–472.

Borusyak, K.; Jaravel, X. and Spiess, J. “Revisiting Event-study Designs: Robust and Efficient Estimation.” *Review of Economic Studies*, 2024, 91(6), pp. 3253–3285.

Carneiro, P.; Heckman, J. J. and Vytlacil E. J. “Estimating Marginal Returns to Education.” *The American Economic Review*, 2011, 101(6), pp. 2754–2781.

Cullen, J. B.; Long, M. C. and Reback, R. “Jockeying for Position: Strategic High School Choice under Texas’ Top Ten Percent Plan.” *Journal of Public Economics*, 2013, 97, pp. 32–48.

de Chaisemartin, C. and D’Haultfœuille, X. “Two-way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects.” *The American Economic Review*, 2020, 110(9), pp. 2964–2996.

de Chaisemartin, C. and D’Haultfœuille, X. “Two-way Fixed Effects and Differences-in-differences Estimators with Several Treatments.” *Journal of Econometrics*, 2023, 236(2), 105480.

Duflo, E. “Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment.” *The American Economic Review*, 2001, 91(4), pp. 795–813.

Engbom, N. and Moser, C. “Returns to Education through Access to Higher-paying Firms: Evidence from US Matched Employer-employee Data.” *The American Economic Review*, 2017, 107, pp. 374–378.

Fang, G. and Zhu, Y. “Long-term Impacts of School Nutrition: Evidence from China’s School Meal Reform.” *World Development*, 2022, 153, 105854.

Figlio, D. N. and Lucas, M. E. “What’s in a Grade? School Report Cards and the Housing Market.” *The American Economic Review*, 2004, 94(3), pp. 591–604.

- Heckman, J. J.; Humphries, J. E. and Veramendi, G. "Returns to Education: The Causal Effects of Education on Earnings, Health, and Smoking." *Journal of Political Economy*, 2018, 126, S197–S246.
- Li, H.; Liang, J. and Wu, B. "Labor Market Experience and Returns to College Education in Fast Growing Economies." *Journal of Human Resources*, 2025, 60(1), pp. 289–325.
- Li, H.; Liu, P. W. and Zhang, J. "Estimating Returns to Education using Twins in Urban China." *Journal of Development Economics*, 2012, 97(2), pp. 494–504.
- Li, H.; Loyalka, P.; Rozelle, S.; Wu, B. and Xie, J. "Unequal Access to College in China: How Far Have Poor, Rural Students been Left Behind?" *China Quarterly*, 2015, 221, pp. 185–207.
- Mello, U. "Affirmative Action and the Choice of Schools." *Journal of Public Economics*, 2023, 219, 104824.
- Niu, S. X. and Wan, G. "The Effectiveness and Efficiency of China's Special Admission Policies: The Case of X University." *Asia Pacific Education Review*, 2018, 19, pp. 63–78.
- Sun, L. and Abraham, S. "Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects." *Journal of Econometrics*, 2021, 225(2), pp. 175–199.
- Yan, K. and Wu, L. "The Adjustment Concerns of Rural Students Enrolled through Special Admission Policy in Elite Universities in China." *Higher Education*, 2020, 80, pp. 215–235.
- Zhao, L.; Luo, Y. and Li, L. "Place-based Affirmative Action in College Admission and Educational Attainment." *Journal of Development Economics*, 2026, 179, 103624.

Higher Education Opportunities, Educational Migration and County-level Educational Development

Zhao Liqiu; Luo Yongming; Liu Shouying

Abstract: A significant disparity in higher education opportunities persists between urban and rural China. This inequality is fundamentally rooted in the uneven distribution of educational resources, particularly at the high-school level. County-level academic high schools, which account for more than half of such schools nationwide and enroll over half of all students, play a vital role in consolidating and expanding access to high-school education. However, their development has faced considerable challenges in recent years, drawing widespread attention. Affected by the urban–rural educational-resource imbalance, many such schools have become trapped in a vicious cycle: the continuous loss of high-caliber students and teaching staff leads to a decline in educational quality, which in turn exacerbates the outflow of these resources. To investigate a potential policy remedy, this paper examines how the Special College Admission Plans (SCAPs) – a series of linked initiatives aiming to increase higher education opportunities for students from rural and impoverished areas – affect students' decisions regarding high-school enrolment and educational migration, and analyses their subsequent

impact on county-level educational development.

Since 2012, the Chinese government has successively implemented these initiatives, which comprise the National, Local and University SCAPs. These programmes require key universities under the Ministry of Education and provincial-level key universities to reserve admission quotas for students from designated rural and impoverished areas. Eligibility is contingent upon applicants having held local household registration in a designated county for at least three consecutive years while being continuously enrolled in, and attending a high school within that county for the same period.

To evaluate the impact of this intervention, this study exploits the staggered implementation of the SCAPs across counties between 2012 and 2016 and the resulting variation in exposure across different birth cohorts. Using data from the 2010 National Population Census, the 2015 1% National Population Sample Survey, and the China Family Panel Studies (CFPS) for 2010–2020, it finds that the SCAPs significantly increased the high-school enrolment rate among eligible students by approximately two percentage points. Concurrently, to qualify for the programmes, students in designated SCAP counties reduced their probability of migrating to other counties for high-school attendance by three percentage points. Furthermore, the programmes significantly raised the share of education expenditure in local public budgets and increased the number of teachers in beneficiary areas, thereby promoting educational development at the county level. Finally, the SCAPs also reduced the out-migration of mothers of eligible students, which in turn improved the subjective well-being of the beneficiaries.

In conclusion, this paper demonstrates that expanding higher education opportunities serves to reduce educational migration and promote more balanced, high-quality development within county-level education systems. These findings carry clear policy implications: the equalization of higher education opportunities provides a vital pathway for revitalizing county high schools; enhancing access to high-quality higher education is essential to curbing the outflow of outstanding students; and diminishing the monopolistic dominance of “super high schools” constitutes a key prerequisite for alleviating student outflow from rural and impoverished areas.

Key words: higher education opportunities, Special College Admission Plans (SCAPs), educational migration, county-level educational development

JEL codes: I24, I28, I23

(截稿:2025年12月 责任编辑:曹永福)